

Relatório - Atividade Prática: Função Hash

1) Metodologia executada

Foram criados quatro arquivos de teste: imagem (.jpg), documento (.doc), planilha (.xlsx) e executável (.exe). Para cada arquivo, foi gerado o hash MD5 no estado original e depois no estado alterado. A alteração foi mínima: 1 bit (imagem: bit no pixel; demais: bit em byte do arquivo). Depois, repetiu-se o cálculo com SHA256 e foi feita a comparação dos resultados.

2) Características dos arquivos (original x modificado)

Tipo	Arquivo original (tamanho / data)	Arquivo modificado (tamanho / data)
Imagem (.jpg)	imagem_original.jpg (34776 B, 25/03/2026 13:22:17)	imagem_modificada.jpg (34751 B, 25/03/2026 13:22:17)
Word (.doc)	documento_original.doc (134 B, 25/03/2026 13:22:17)	documento_modificado.doc (134 B, 25/03/2026 13:22:17)
Excel (.xlsx)	planilha_original.xlsx (4998 B, 25/03/2026 13:22:17)	planilha_modificada.xlsx (4998 B, 25/03/2026 13:22:17)
Executavel (.exe)	executavel_original.exe (4096 B, 25/03/2026 13:22:17)	executavel_modificado.exe (4096 B, 25/03/2026 13:22:17)

3) Hash MD5 e SHA256 (comparação)

Imagem (.jpg)

MD5 original: a611ed85db0a65d092347ff06eddd97c

MD5 modificado: be19fccbf9b111eedfe2d92067bdfda2

Resultado MD5: DIFERENTES

SHA256 original: 12ff3b4f8d72691d8577095e61f4878b28578a01bdbcde38aae16cfa6ff5f6e4

SHA256 modificado: 3719dd4250fbd31a4f635d9f2bb0e7f22db91c923e09b30bb588e0547c313cd4

Resultado SHA256: DIFERENTES

Word (.doc)

MD5 original: cc3df8548219b321ca9eba8f383b6a66

MD5 modificado: c3b46ea0502172102e2c2b645de9ca09

Resultado MD5: DIFERENTES

SHA256 original: f7d548ac0c1a90c69e6de8cd60693bf12168372ba58d8fe519176de0f71dbb77

SHA256 modificado: b9f9737a64229e39cd0cd8215b2465cffdbc36692a91453086439fc52d7e9723

Resultado SHA256: DIFERENTES

Excel (.xlsx)

MD5 original: b6039319ceeac33a14fb894c48481670

MD5 modificado: e2b3322fef055ed50249a40b9fe2a5ff

Resultado MD5: DIFERENTES

SHA256 original: 619a6b742ff398516155aa798a1ddd4115d775d0b699061d883cbad52c8302b0

SHA256 modificado: 69f2dbe906004a508c6e49ab14b5cc5ade03e8fb8031179e57572e2a3411a3d4

Resultado SHA256: DIFERENTES

Executavel (.exe)

MD5 original: 13a804b8601b419ee15f9a1f110ab21d

MD5 modificado: d1f51d2ab311fe9cb132c349109ffe3f

Resultado MD5: DIFERENTES

SHA256 original: 474771bad9ace8843d2460b2080e40053017258185b28ddc94a76ca1fec60fec

SHA256 modificado: aeab9225d095a86f41e16eb6d9bf3fe0f0c99fcb85e7cbf711fe06fb0cfd280

Resultado SHA256: DIFERENTES

4) Etapas com PowerShell (Get-FileHash) e comparação

Comando de referência no Windows PowerShell: Get-FileHash -Algorithm MD5 . No ambiente desta execução (macOS), o PowerShell não estava disponível. Mesmo assim, a comparação conceitual é direta: usando o mesmo algoritmo (MD5) no mesmo arquivo, o valor do hash deve ser idêntico em qualquer ferramenta (Python, OpenSSL, PowerShell), pois hash depende somente dos bytes de entrada e do algoritmo.

5) Comentários e conclusões

Todos os arquivos apresentaram efeito avalanche: mesmo alterando 1 bit, os hashes MD5 e SHA256 mudaram completamente. As comparações original x modificado resultaram em hashes diferentes em 100% dos casos. Quando o arquivo e o algoritmo são iguais, o hash é igual independentemente da ferramenta usada para calcular.

6) Desafio (programa Python)

Arquivo criado: entrega/hash_tool.py

Uso para calcular: `python hash_tool.py -a md5`

Uso para validar: `python hash_tool.py -a md5 -c`

Validação automatizada executada nesta entrega: OK